

Zählen von Werten $\geq$ Grenze

Pseudocode (IHK-Stil):

```
Funktion zaehleGrenze(A: Array<Integer>, grenze: Integer) → Integer
    count = 0
    for i = 0 to länge(A) - 1
        if A[i] ≥ grenze dann
            count = count + 1
        end if
    end for
    return count
end Funktion
```

Java-Beispiel:

```
public static int zaehleGrenze(int[] A, int grenze) {
    int count = 0;
    for (int v : A) {
        if (v >= grenze) count++;
    }
    return count;
}
```

Zählen oberhalb einer Grenze – Erklärung & Beispiele

Ablauf: Für jedes Element wird geprüft, ob es $\geq$ Grenze ist, dann Zähler hochzählen.

Komplexität: $O(n)$.

Typische Fehler: $>$ statt $\geq$, Zähler nicht initialisiert.

Prüfungstipp: Sehr beliebt in Kombination mit Filtern (z. B. Anzahl der Kunden $>$ Limit).

Array	Grenze	Ergebnis
[5, 7, 9]	6	2
[1, 2, 3, 4]	3	2
[10, 20, 30]	15	2

Jahresstatistik mit Min/Max und Limitüberschreiten

Pseudocode (IHK-Stil):

```
Funktion berechneJahresstatistik(A: Array<Integer>, limit: Integer) → Jahresstatistik
    min = MAX_INT
    max = MIN_INT
    limitVerbraucher = neue Liste
    for i = 0 to länge(A) - 1
        if A[i] < min dann min = A[i]
        if A[i] > max dann max = A[i]
        if A[i] > limit dann limitVerbraucher.add(i)
    end for
    return neues Jahresstatistik(min, max, limitVerbraucher)
end Funktion
```

Java-Beispiel:

```
class Jahresstatistik {
    int min, max;
    List<Integer> limitVerbraucher;
    Jahresstatistik(int min, int max, List<Integer> list) {
        this.min = min;
        this.max = max;
        this.limitVerbraucher = list;
    }
}

public static Jahresstatistik berechneJahresstatistik(int[] A, int limit) {
    int min = Integer.MAX_VALUE, max = Integer.MIN_VALUE;
    List<Integer> limitVerbraucher = new ArrayList<>();
    for (int i = 0; i < A.length; i++) {
        if (A[i] < min) min = A[i];
        if (A[i] > max) max = A[i];
        if (A[i] > limit) limitVerbraucher.add(i);
    }
    return new Jahresstatistik(min, max, limitVerbraucher);
}
```

Jahresstatistik – Erklärung & Beispiele

Ablauf: In einem Durchlauf werden min, max und die Überschreiter gesammelt.

Komplexität: $O(n)$.

Typische Fehler: Liste nicht initialisiert, min/max falsch gesetzt, Index statt Wert speichern oder umgekehrt.

Prüfungstipp: Jahresstatistik wird oft als eigene Klasse verlangt – Konstruktor + Attribute sauber definieren!

Array	Limit	Min	Max	Überschreiter
[12, 15, 9, 20]	14	9	20	Index 1,3
[5, 7, 8]	10	5	8	-
[3, 30, 25]	20	3	30	Index 1,2